

Tarea 03

PONDERACIÓN: 2 pts

 **Tiempo estimado: 8 horas**

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería.
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad	La responsabilidad implica asumir con compromiso las actividades asignadas, cumpliendo en tiempo y forma con lo solicitado, tanto en el aula como en el desarrollo de ejercicios prácticos.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Integra fundamentos de lógica, realidad aumentada y simulación robótica mediante el uso de entornos de desarrollo para resolver problemas relacionados a inferencia, interacción digital y simulación de comportamientos autónomos
Competencia Específica	Desarrolla hechos, reglas, expresiones y predicados recursivos mediante el uso de cláusulas, ciclos, listas, unificación y cortes en Prolog para modelar bases de conocimiento y resolver problemas de inferencia lógica

1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Los estudiantes sepan sobre inteligencia artificial
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Lograr que el 100% de las consultas planteadas generen resultados correctos.

Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Siendo autodidactas para encontrar información
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Desarrollar pensamiento lógico y comprensión de sistemas basados en conocimiento.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	Completar y entregar el ejercicio dentro de la semana asignada.

2. Actividad a desarrollar

2.1. Herramientas

- Conferencia del curso
- Repositorio del curso
- Editor de código: VSCode, Jupyter Notebook o similar
- Telegram
- BotFather

2.2. Descripción de la actividad

Los grupos ya establecidos deberán desarrollar un **bot de Telegram interactivo** utilizando **Python y variables de entorno**

El bot deberá permitir la interacción mediante comandos, recibir parámetros, mostrar un menú interactivo y manejar correctamente entradas inválidas.

El bot deberá responder, como mínimo, a los siguientes comandos:

- **/hola**: deberá saludar al usuario utilizando su nombre de Telegram.
- **/hora**: deberá mostrar la fecha y hora actual obtenida dinámicamente.
- **/contacto**: deberá mostrar información de contacto definida por el grupo.
- **/integrantes**: deberá mostrar el nombre y carnet de los integrantes del grupo.

- `/ayuda`: deberá mostrar la lista de comandos disponibles y una breve descripción de cada uno.
- `/menu`: deberá mostrar un menú interactivo utilizando botones de Telegram.
- `/calcular <numero1> <operador> <numero2>`: deberá realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división.
- `/tabla <numero>`: deberá mostrar la tabla de multiplicar del número ingresado, desde 1 hasta 10.
- `/convertir <cantidad> <unidad_origen> <unidad_destino>`: deberá realizar la conversión entre unidades de longitud. Como mínimo deberá soportar las unidades `cm`, `m`, `km`, `mi` y `ft`.
- `/aleatorio <min> <max>`: deberá generar un número entero aleatorio dentro del rango indicado.

El bot deberá contar con un **menú interactivo mediante botones de Telegram**, desde el cual el usuario pueda conocer y acceder a las diferentes opciones disponibles.

El bot deberá encontrarse **desplegado en la nube y disponible durante el período de calificación**. Se recuerda que la evaluación será realizada por el auxiliar durante el fin de semana, por lo que es responsabilidad de cada grupo garantizar que el bot permanezca activo, accesible y funcionando correctamente. **Si al momento de la evaluación el bot no se encuentra disponible o no responde a los comandos, la tarea tendrá una calificación de 0 puntos.**

Todos los comandos que reciban parámetros deberán validar que la información ingresada sea correcta. En caso de recibir parámetros inválidos, incompletos o un comando inexistente, el bot deberá responder con un mensaje indicando el error y, cuando corresponda, mostrar la forma correcta de utilizar el comando.

2.3. Entrega

Cada grupo deberá entregar:

- Link del mismo repositorio de GitHub utilizado para la Tarea #2 (Solo usar un repositorio).
- Dentro del repositorio deberán crear una carpeta con el nombre `Tarea#3`, en la cual deberán colocar todos los archivos correspondientes a esta actividad.

El repositorio debe incluir:

- Código fuente del bot de Telegram.

- Link del chat, grupo o canal de telegram
- Archivo `requirements.txt`.
- Archivo `.env.example`.
- Archivo `README.md` con:
 - Integrantes (nombre y carnet).
 - Descripción del bot.
 - Instrucciones para instalar y ejecutar el bot.
 - Lista de comandos implementados y descripción de cada uno.
 - Detalle de qué integrante realizó cada parte de la tarea.

3. Rúbrica de Calificación

Requisitos para optar a la calificación

- El bot deberá encontrarse disponible y funcionando al momento de realizar la calificación.
- El enlace del grupo de Telegram deberá permitir el acceso para realizar las pruebas.
- El código fuente deberá encontrarse en la carpeta `Tarea#3` del mismo repositorio utilizado para la Tarea #2.

Detalle de la Calificación

Criterio	Descripción	Puntos Máximos
/hola	Saluda correctamente al usuario utilizando su nombre de Telegram.	0.1
/hora	Muestra correctamente la fecha y hora actual de forma dinámica.	0.1
/contacto	Muestra correctamente la información de contacto definida por el grupo.	0.1
/integrantes	Muestra correctamente los nombres y carnets de los integrantes.	0.1

/ayuda	Muestra los comandos disponibles y su descripción.	0.1
/menu	Presenta un menú interactivo y funcional mediante botones de Telegram.	0.25
/calcular	Realiza correctamente las operaciones solicitadas y valida entradas incorrectas.	0.2
/tabla	Genera correctamente la tabla de multiplicar solicitada.	0.1
/convertir	Realiza correctamente conversiones entre cm, m, km, mi y ft.	0.2
/aleatorio	Genera correctamente un número entero dentro del rango solicitado.	0.1
Manejo de errores	Maneja comandos inexistentes, parámetros faltantes o valores inválidos sin detener el bot.	0.15
Detalle del grupo	El README.md detalla correctamente qué realizó cada integrante del grupo.	0.2
Documentación y estructura	Incluye los archivos solicitados y las instrucciones necesarias para ejecutar el bot.	0.2
TOTAL		2.00 pts

Detalle de penalizaciones

Penalización	Descripción	Descuento
No entregar en UEDI y/o classroom	No realizar la entrega correspondiente en la plataforma UEDI dentro del período establecido.	100%
Bot no disponible	El bot no se encuentra activo o accesible en Telegram al momento de realizar la calificación.	100%
Bot sin funcionamiento	El bot se encuentra en el grupo de Telegram, pero ninguno de los comandos responde correctamente.	100%
No utilizar Python	La solución fue desarrollada utilizando un lenguaje diferente al solicitado.	100%
Utilizar la API de Telegram	La solución utiliza la API de Telegram para implementar el funcionamiento solicitado.	100%
No entregar código fuente	No se encuentra el código correspondiente a la Tarea #3 en el repositorio indicado.	100%
Token expuesto en GitHub	El TELEGRAM_TOKEN fue incluido directamente en el código fuente o publicado en el repositorio.	30%
Comandos incompletos	Por cada comando obligatorio que no haya sido implementado.	10% c/u
Comando implementado	El comando existe, pero genera errores o no realiza correctamente la funcionalidad solicitada.	5% c/u



pero no funcional		
Sin menú interactivo	No se implementó el menú mediante botones de Telegram solicitado.	15%

